

形式语言与编译考试题

专业班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 期中 ☐ 期末 ☒

注意：答案一律写在试卷纸上，注明题号。写在试题纸上的答案无效。

1. (10 分) 判断正误，每题 1 分

- (1) ε 是字母表 $\{a, d\}$ 上的符号串。
- (2) 当一个 DFA 运行过程中消耗掉输入串 x 后，所能到达的状态是 $\hat{\delta}(q_0, x)$ ，其中 q_0 是开始状态。
- (3) 如果 n 状态 DFA 定义的语言是无穷的，那么这个语言中某元素长度大于 n 。
- (4) “由 0 和 1 组成的串且串中 0 和 1 的个数相等”，该语言是正则语言。
- (5) 在上下文无关文法中，变元集合可以为空。
- (6) 句子的句柄也是该句子的直接短语。
- (7) 自上而下语法分析过程中， M 为预测分析表，表元素 $M[N, c]$ 为产生式 $N \rightarrow \alpha$ ，那么 $c \in FIRST(\alpha)$ 。
- (8) 如果语言不允许过程递归调用，那么同一个过程的活动的生命周期都不会相交。
- (9) 编译器的源语言与它的目标语言可以相同。
- (10) 在设计词法分析器时，实数这个词法单位采用全体一种表示比较合理。

2. (10 分) 本题共 10 个空，每空 1 分

- ◇ 符号串 s 是语言 S 中的句子，那么 $s \cdot s$ 是语言 _____ (1) 的句子。
- ◇ NFA M 的开始状态不是结束状态，那么 M 不接受符号串：_____ (2)。
- ◇ 从声明语句 `int a[2]` 获得的有用信息有：维数是 1；维长是 _____ (3)；元素类型是 _____ (4) 等。
- ◇ 对照语法树，结点 N 的综合属性值只依赖于 _____ (5) 的属性值。
- ◇ 有过程声明 `void f(int x, float y){...}`，现要访问 f 的活动记录中 x 单元，那么基址是 _____ (6)、偏移量是 _____ (7)。注：不含参数个数单元。
- ◇ 表达式 $x - (b + c) * a$ 的逆波兰表示为 _____ (8)，三地址码表示为 _____ (9)。
- ◇ 程序代码存放在运行时存储空间的 _____ (10) 区。

3. (5 分)

范围 $-127 \sim +127$ 的小整数，用十六进制表示时最多有两位。试用正则表达式定义十六进制表示的小整数。举例十六进制 9 、 $-B$ 、 $-1F$ 、 $+7F$ 依次为十进制 9 、 -11 、 -31 、 $+127$ 。

4. (20 分) 试完成如下与文法有关的各小题：（默认最左边是开始符号）

(1) 消除文法中的无用符号：

$$S \rightarrow Aa \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow Aa, \quad B \rightarrow Bc \mid d$$

(2) 消除文法中的 ε -产生式：

$$S \rightarrow ABC \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow Bb \mid a, \quad B \rightarrow Cb \mid \varepsilon, \quad C \rightarrow \varepsilon$$

(3) 消除文法中的单位产生式：

$$E \rightarrow E + T \mid T, \quad T \rightarrow F \mid T * F, \quad F \rightarrow i \mid (E)$$

(4) 消除文法中的左递归：

$$S \rightarrow AB \mid a, \quad A \rightarrow Ab \mid Ba, \quad B \rightarrow Ac \mid d$$

(5) 对于文法

$$S \rightarrow P \mid o, \quad P \rightarrow i(B)SF, \quad F \rightarrow eS \mid \varepsilon, \quad B \rightarrow 0 \mid 1$$

分别写出变元 S 和 F 的 FIRST 集、变元 F 和 B 的 FOLLOW 集。

(6) 对于文法 $E \rightarrow E/E \mid E\&E \mid i$ ，写出句子 $i/i\&i$ 的所有最左推导，以及对应的语法树，并判断该文法是不是歧义的。

5. (10 分)

填写下页 NFA 迁移表 1 中“ ε -闭包”一列（第一列元素的 ε -闭包），并将该 NFA 转换为 DFA，其中 DFA 的状态用 NFA 状态的集合来表示，写出 DFA 的迁移表表示。

表 1

	a	b	ε	ε -闭包
$\rightarrow 1$	$\{2, 3\}$			①
2		$\{3\}$	$\{3, 4\}$	②
3	$\{4\}$			③
4		$\{5\}$		④
$*5$			$\{1\}$	⑤

6. (10 分)

根据文法构造自下而上分析中用于识别活前缀的 DFA，并判断是否有冲突。若有则说明如何消解冲突。

$$S \rightarrow E = n \mid +, \quad E \rightarrow n, \quad E \rightarrow n +$$

7. (15 分)

给定一个类 PASCAL 程序如下，图示当程序执行到 **foo** 过程体时的运行时栈当前内容（按照本页右图所示进行，需要填写其中的 20 个问号的值）。（注：所有单元长度均为 1，另外活动记录格式如下页图，其中 **sp** 为栈顶指针，栈向着地址减小的方向生长。）

```

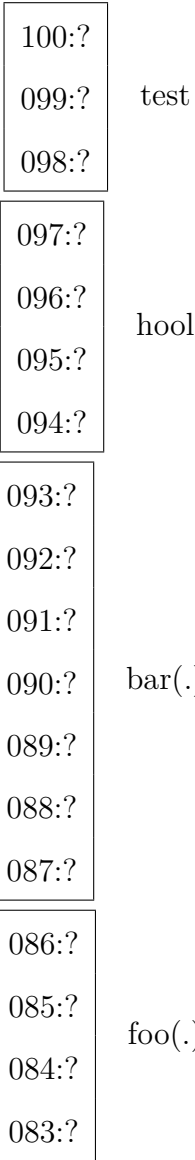
program test;
  procedure foo(var y: integer);
    begin
      writeln(y);
    end;

  procedure bar(procedure t; var x: integer);
    begin
      t(x);
    end;

  procedure hool;
    var x: integer;
    begin
      x := 3;
      bar(foo, x);
    end;

begin
  hool;
end.

```



fp =?

sp =?

8. (20 分)

对句子

```

if x <> y then while x < y ∨ x = a do y := a + b

```

进行语义分析，采用如下的属性文法，假设全局变量 `nxq` 初始化为 100，试完成 (1) 和 (2) 题：

(1) 画出该句子的语法树，标出树中内结点的各属性的值；

(2) 写出输出的四元式，过程中四元式的某个元若有变化需按次序列出。

$E \rightarrow i^2 \text{ rop } i^2$	$\{ E.tc = nxq; \text{Gen}(jrop, i^2, i^2, 0); E.fc = nxq; \text{Gen}(j, _, _, 0); \}$
$C \rightarrow \text{if } E \text{ then}$	$\{ bp(E.tc, nxq); \quad C.chain := E.fc; \}$
$S \rightarrow C \ S^1$	$\{ S.chain := \text{merge}(C.chain, S^1.chain); \}$
$W \rightarrow \text{while}$	$\{ W.quad := nxq; \}$
$W^d \rightarrow W \ E \text{ do}$	$\{ bp(E.tc, nxq); \quad W^d.chain := E.fc; W^d.quad := W.quad; \}$
$S \rightarrow W^d \ S^1$	$\{ bp(S^1.chain, W^d.quad); \text{Gen}(j, _, _, W^d.quad); S.chain := W^d.chain; \}$
$S \rightarrow i^2 := i^2$	$\{ \text{Gen}(:=, i^2, _, i^1); S.chain := 0; \}$
$E^\circ \rightarrow E^1 \vee$	$\{ bp(E^1.fc, nxq); E^\circ.tc = E^1.tc; \}$
$E \rightarrow E^\circ E^1$	$\{ E.fc = E^1.fc; E.tc = \text{merge}(E^\circ.tc, E^1.tc); \}$
$S \rightarrow i^2 := i^2 + i^3$	$\{ \text{Gen}(+, i^2, i^3, i^1); S.chain := 0; \}$

说明：过程 $bp(c, q)$ 将四元组编号 q 反填到以 c 为链头的链上的每个四元组的第四元；过程 $\text{merge}(p, q)$ 将 p 链链到 q 链的尾巴上，并返回 q 为结果链头，若 q 为空链则返回 p ；过程 $\text{Gen}(t1, t2, t3, t4)$ 产生一个四元组，其编号为 nxq 当前值，并将 nxq 加 1。